

[TEMPLATE] CAPSTONE PROJECT DOCUMENT DAY 1

Officer Development Program (ODP) Data Analytics, AI, & Big Data Batch 2
Pusilkom UI & PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

I. IDENTITAS KELOMPOK & ALOKASI PERAN

Informasi Kelompok	Detail Isian Peserta
Nomor Kelompok	CAPE SIH (CAPSTONE PROJECT SONIA ILHAM HAURA)
Daftar Kandidat Topik	[Tuliskan daftar kandidat judul proposal proyek perbankan] - Judul 1 (ICA - Intelligence Credit Analyst) - Judul 2 (TRACE - Transaction Relationship & Anomaly Copilot) - Judul 3 (FIND - Fraud Identification & Behavioral Detection)

Alokasi Peran Kelompok (3 Orang):

1. Role 1 — Data Engineer: [Sonia Frisca Putri Ardhana]

Tanggung Jawab Utama: Data collection, pembersihan data, prapemrosesan, pipeline data, feature engineering, & integrasi data.
2. Role 2 — Data Scientist / AI Specialist: [Muhamad Ilham]

Tanggung Jawab Utama: EDA, pemodelan ML baseline & advanced, hyperparameter tuning, integrasi GenAI / Agentic AI, penerapan AI Guardrail, & evaluasi metrik.
3. Role 3 — BI / Business Analyst: [Haura Zarifa Jamilah]

Tanggung Jawab Utama: Perancangan dashboard interaktif, lead penyusunan slide presentasi, pendefinisian problem statement, Business Impact Analysis, & lead penyampaian pitching.

*Peran kelompok lebih ke menunjukkan main responsibility dari masing-masing anggota. Namun, responsibility terbesar adalah bagaimana menjaga soliditas tim dan juga transfer knowledge lintas anggota.

II. PROJECT PROPOSAL DESCRIPTION

(Wajib diisi oleh kelompok pada Day 1)

Judul Project 1: ICA

Copy/duplicate untuk setiap candidate project (minimum 2, maximum 3).

No	Komponen Proposal	Deskripsi
1	Business Problem Statement	<i>Jelaskan masalah bisnis perbankan secara spesifik, siapa target user (misal: RM, Credit Analyst, Fraud Team, Nasabah, etc), dan urgensi penyelesaiannya.</i> Masalah bisnis: 1. Keputusan kredit butuh banyak analisis dan waktu yang lama sehingga waktu untuk decide lebih lama. 2. Risiko gagal bayar sering diketahui telat.
2	Proposed Solution Concept	<i>Jelaskan konsep solusi terintegrasi berbasis Data & AI serta alur kerja singkat solusi dalam menyelesaikan problem statement di atas.</i> Dengan memanfaatkan AI dapat mempercepat proses analisa kredit dan juga membantu seorang credit analyst untuk memutuskan credit lebih cepat. AI juga dapat memberikan penjelasan alasan kenapa nasabah tersebut berpotensi default sebelum memberikan kredit dan berpotensi gagal bayar di masa depan.

		<pre>graph TD ICA([ICA]) --> Input[/Input from Credit Analyst (Applicant / Customer Data)/] Input --> AgentAI[Agent AI Identify Customer / Check Customer Record] subgraph Monitoring [Monitoring & Audit (Logging, Guardrails, Access Control)] AgentAI end subgraph GenAI_Audit [Applies to Agent AI & GenAI - Input/Output Monitoring - Policy Guardrails - Audit Trail] AgentAI end AgentAI --> NewApplicant[NEW APPLICANT (No Existing Customer Record)] AgentAI --> ExistingCustomer[EXISTING CUSTOMER (Has Customer Record)] NewApplicant --> Interview[Short Interview with Applicant (Natural Language)] Interview --> GenAINLP[GenAI / NLP Extract Interview Features (Structured Features)] GenAINLP --> Combine[Combine with Application & Credit Data] Combine --> CreditRiskModelNew[Credit Risk Model (PD Prediction)] CreditRiskModelNew --> OutputNew[/Output: PD & Risk Level (Credit Risk Only)/] ExistingCustomer --> RetrieveData[Retrieve Existing Customer Data (Credit, Payment, Exposure, etc.)] RetrieveData --> CreditRiskModelOld[Credit Risk Model (PD Prediction)] RetrieveData --> EarlyWarningModel[Early Warning Model (Deterioration Prediction)] CreditRiskModelOld --> OutputOld[/Output: PD & Risk Level (Credit Risk)/] EarlyWarningModel --> OutputEarlyWarning[/Output: Deterioration Risk & Alert (Early Warning)/] OutputNew --> GenAIExplain[GenAI Explain ML Outputs Using Evidence (PD, Risk Level, Early Warning, Key Factors)] OutputEarlyWarning --> GenAIExplain GenAIExplain --> AgentAIInvestigateTools[Agent AI Investigate Tools (Answer Credit Analyst's Questions)] subgraph Tools [Agent AI Investigate Tools (Answer Credit Analyst's Questions)] CreditHistory[Credit History (Read-only)] PaymentHistory[Payment History (Read-only)] CreditExposure[Credit Exposure (Read-only)] end AgentAIInvestigateTools --> ReturnEvidence[/Return Evidence & Answer to Credit Analyst/] ReturnEvidence --> FinalDecision[/Credit Analyst Final Credit Decision (Approve / Reject / Further Review)/]</pre>
3	Data Strategy & Availability	<i>Jelaskan sumber data yang digunakan (Dummy/Synthetic Data, External Open Source Data, atau Kombinasi). Pastikan TIDAK menggunakan data internal confidential / PII.</i> Sumber data: Synthetic Data
4	Machine Learning (ML) Scope	<i>Jelaskan analisis ML yang digunakan (misal: Churn Prediction, Credit Risk Scoring, Lead Scoring, Anomaly Detection, Clustering, etc).</i>

		<i>Task : Klasifikasi binary</i> Credit Risk Classification, Early Warning Detection
5	Generative AI (GenAI) Scope	<i>Jelaskan implementasi GenAI (misal: RAG Dokumen Kebijakan/SOP, LLM Assistant, Summarization, Natural Language Interaction, etc).</i> <i>LLM</i> 1. LLM Assistant 2. Natural Language Interaction 3. Summarization 4. NLP / Information Extraction
6	Agentic AI Concept (Optional / Nilai Tambah)	<i>Jelaskan peran AI Agent (misal: RM Copilot Agent, Credit Analyst Agent), tools yang dipanggil (ML/RAG/Data Query, etc), multi-step workflow, dan prinsip Human-in-the-Loop.</i> AgenticAI: Memahami intent user (Credit Analyst) -> menarik/mengambil tools yang dibutuhkan -> LLM menjawab

7	AI Guardrail Strategy	<i>Identifikasi potensi risiko AI dan strategi penanganannya di 4 lapisan: Input, Process/Agent, Output, dan Monitoring/Audit.</i> Input: 1. Data: Validasi schema, missing value, range, PII masking 2. GenAI: Prompt injection detection, PII masking, topic restriction 3. AgenticAI: Validasi user intent & customer ID. Process: 1. Data: - Agent hanya boleh mengakses data yang diperlukan. - Customer A tidak boleh mengambil data Customer B. - Read-only access. 2. GenAI: Jawaban harus grounded pada: - ML prediction - risk drivers - tool evidence Tidak boleh membuat fakta baru. 3. AgentAI Hanya boleh mengakses tools: - Credit History Tool - Payment History Tool - Exposure Tool Output: 1. Data: - Validasi hasil query - PII leakage check - Pastikan customer yang ditampilkan benar 2. GenAI - Grounding check - Evidence/source check - Hallucination prevention

		- PII leakage prevention - Toxic/inappropriate content filter 3. AgentAI Pastikan hasil investigasi berasal dari tool yang dipanggil Monitoring/Audit 1. Data: Data quality & access log 2. GenAI Prompt/response log, guardrail status 3. AgentAI Intent, tools called, tool result, decision trail
8	Graph Analytics Scope (Optional / Nilai Tambah)	<i>Jelaskan penggunaan Graph Analytics jika relevan (misal: Community Detection, Link Prediction, Fraud Transaction Network Detection, etc).</i>
9	Working Prototype & Dashboard Plan	<i>Jelaskan rencana antarmuka prototype (Streamlit, Power BI, Metabase, Dash, etc) yang mendemonstrasikan alur data hingga output rekomendasi secara interaktif.</i> Prototype Interface — Streamlit Prototype akan dibangun menggunakan Streamlit sebagai interactive credit analyst dashboard. User dapat memilih atau memasukkan Customer ID untuk melihat hasil Credit Risk Prediction (PD & Risk Level) dan Early Warning Alert. Selanjutnya, GenAI memberikan penjelasan terhadap hasil prediksi

		berdasarkan risk drivers, sementara Agentic AI memungkinkan credit analyst mengajukan pertanyaan menggunakan natural language dan secara otomatis memilih tools yang relevan seperti Credit History, Payment History, dan Exposure Tool. Output akhir berupa risk summary, evidence, early warning, dan recommendation/supporting insight untuk membantu analyst dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan kredit tetap berada pada Credit Analyst (human-in-the-loop).
10	Business Impact Estimation	<i>Jelaskan potensi dampak finansial (Revenue Gain, Cost Reduction, Loss Prevention, etc) dan non-finansial (Customer Experience, Operational Efficiency, Risk Management, etc) secara kuantitatif dan kualitatif.</i> 1. Loss Prevention Early Warning + Credit Risk → risiko default diketahui lebih awal → analyst bisa melakukan intervention/review sebelum kerugian terjadi. 2. Cost Reduction Agentic AI → analyst nggak perlu manual buka banyak sumber data → waktu investigation turun. 3. Risk Management ML + evidence-based GenAI → keputusan lebih data-driven, explainable, dan traceable.

		<table> <tr> <th>Impact</th><th>Asumsi</th><th>Potensi Dampak Kuantitatif</th></tr> <tr> <td>Loss Prevention</td><td>100 nasabah berhasil diidentifikasi lebih awal x Rp20 juta potential loss/customer</td><td>Rp2 M potential loss avoided</td></tr> <tr> <td>Cost Reduction</td><td>1.000 review/bulan; waktu investigasi 20 → 10 menit/customer</td><td>±2.000 jam analyst saved/tahun atau ±Rp200 jt/tahun*</td></tr> <tr> <td>Risk Management</td><td>Recall baseline 46% → target 60%</td><td>+14 percentage points / +30,4% relative improvement</td></tr> </table>	Impact	Asumsi	Potensi Dampak Kuantitatif	Loss Prevention	100 nasabah berhasil diidentifikasi lebih awal x Rp20 juta potential loss/customer	Rp2 M potential loss avoided	Cost Reduction	1.000 review/bulan; waktu investigasi 20 → 10 menit/customer	±2.000 jam analyst saved/tahun atau ±Rp200 jt/tahun*	Risk Management	Recall baseline 46% → target 60%	+14 percentage points / +30,4% relative improvement
Impact	Asumsi	Potensi Dampak Kuantitatif												
Loss Prevention	100 nasabah berhasil diidentifikasi lebih awal x Rp20 juta potential loss/customer	Rp2 M potential loss avoided												
Cost Reduction	1.000 review/bulan; waktu investigasi 20 → 10 menit/customer	±2.000 jam analyst saved/tahun atau ±Rp200 jt/tahun*												
Risk Management	Recall baseline 46% → target 60%	+14 percentage points / +30,4% relative improvement												

Judul Project 2: TRACE (Transaction Relationship & Anomaly Copilot)

Copy/duplicate untuk setiap candidate project (minimum 2, maximum 3).

No	Komponen Proposal	Deskripsi
1	Business Problem Statement	<i>Jelaskan masalah bisnis perbankan secara spesifik, siapa target user (misal: RM, Credit Analyst, Fraud Team, Nasabah, etc), dan urgensi penyelesaiannya.</i> Problem : - Tingginya volume alarm transaksi mencurigakan harian menghasilkan alert fatigue bagi analis kepatuhan. - Ketiadaan visualisasi keterhubungan relasi transfer dana antar-rekening memperlambat proses identifikasi sindikat rekening penampung. - Proses penelusuran riwayat mutasi hingga penulisan draf kronologi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/STR) ke regulator memakan waktu 2–4 jam per kasus secara manual. Target User: - Tim Analis AML & Fraud Investigation Unit(Bertindak sebagai pihak yang melakukan profiling, menelusuri aliran dana sindikat, serta memvalidasi indikasi tindak pidana pencucian uang/fraud).

		- Tim Compliance & Regulatory Reporting (Pihak yang bertanggung jawab menyusun, mereview, dan mengirimkan dokumen pelaporan resmi (LTKM/STR) kepada regulator (PPATK dan OJK). Urgensi Penyelesaian: • Penyelamatan Dana Kejahatan (<i>Fund Recovery</i>): Keterlambatan investigasi manual membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk segera menarik tunai (<i>cash out</i>) atau mentransfer dana ke luar ekosistem sebelum rekening dibekukan melalui protokol Bank Indonesia. • Kepatuhan Regulasi & Mitigasi Sanksi: Regulasi PPATK dan OJK mewajibkan pelaporan LTKM dalam tenggat waktu yang ketat. Percepatan investigasi menekan risiko sanksi administratif atau denda keterlambatan pelaporan. • Efisiensi Beban Kerja Operasional: Otomasi penelusuran hubungan dan pembuatan draf laporan memangkas durasi telaah dari hitungan jam menjadi hitungan menit, memungkinkan tim analis menangani volume kasus berisiko tinggi secara lebih terfokus.
2	Proposed Solution Concept	<i>Jelaskan konsep solusi terintegrasi berbasis Data & AI serta alur kerja singkat solusi dalam menyelesaikan problem statement di atas</i> Solusi : TRACE (Transaction Relationship & Anomaly Copilot), yaitu platform investigasi berbasis Graph Analytics dan Agentic AI untuk memetakan sindikat rekening penampung (mule accounts) serta menyusun laporan transaksi mencurigakan secara otomatis. Alur kerja solusi: - Deteksi Anomali (Machine Learning): Data mutasi transaksi dipindai menggunakan model klasifikasi anomali untuk menghitung probabilitas risiko setiap transaksi

		berdasarkan kejanggalan nominal, jam transaksi, dan kanal transfer. - Pemetaan Sindikat (Graph Analytics): Transaksi berisiko tinggi dikonversi menjadi jaringan relasi (nodes rekening dan edges aliran dana). Algoritma graf memetakan kluster sindikat dan menemukan rekening sentral penampung dana (mule account) secara otomatis. - Investigasi & Penyusunan Laporan (Agentic Copilot): Analisis berinteraksi dengan AI Copilot. Menggunakan mekanisme tool calling, agen AI menarik hasil skor risiko ML dan struktur jejaring graf, lalu merangkum kronologi aliran dana menjadi draf Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/STR) berstandar PPATK. - Verifikasi & Keamanan (Human-in-the-Loop & Guardrail): Sebelum data diproses AI, informasi sensitif disensor (PII masking). Draft laporan yang dihasilkan bersifat rekomendasi dan wajib diverifikasi serta disetujui (sign-off) oleh analis sebelum diekspor atau dieskalasi
3	Data Strategy & Availability	<i>Jelaskan sumber data yang digunakan (Dummy/Synthetic Data, External Open Source Data, atau Kombinasi). Pastikan TIDAK menggunakan data internal confidential / PII.</i> Data yang digunakan merupakan kombinasi data publik dan data synthetic. - Data Log Transaksi Sintetis: Berbasis IBM Synthetic AML Transaction Dataset yang telah dilokalisasi ke konteks perbankan Indonesia - Data Profil Rekening: Data sintetis profil pelengkap rekening untuk memetakan jenis badan usaha nasabah (Perorangan, CV, PT, UD) guna menguji pola transaksi antar-entitas bisnis.

		Data yang digunakan dari kaggle : https://www.kaggle.com/datasets/ealtman2019/ibm-transactions-for-anti-money-laundering-aml
4	Machine Learning (ML) Scope	<i>Jelaskan analisis ML yang digunakan (misal: Churn Prediction, Credit Risk Scoring, Lead Scoring, Anomaly Detection, Clustering, etc).</i> Analisis yang digunakan adalah Anomaly Detection melalui pendekatan klasifikasi risiko (risk scoring) dan analisis graf (graph analytics). Model klasifikasi biner dilatih untuk memprediksi probabilitas anomali pencucian uang (Is Laundering) menggunakan algoritma Logistic Regression dan Random Forest sebagai baseline awal, yang nantinya dioptimalkan dengan XGBoost. Pemodelan ini memanfaatkan fitur nominal transaksi, kanal pembayaran, serta rekayasa variabel waktu seperti transaksi malam hari, akhir pekan, dan transfer lintas bank. Selain pemodelan tabel, NetworkX diterapkan untuk memetakan struktur relasi rekening (degree centrality) dan mendeteksi kluster sindikat (community detection) guna mengungkap rekening penampung (mule account) yang tidak terbaca oleh pemodelan tabel biasa.
5	Generative AI (GenAI) Scope	<i>Jelaskan implementasi GenAI (misal: RAG Dokumen Kebijakan/SOP, LLM Assistant, Summarization, Natural Language Interaction, etc).</i> GenAI diimplementasikan sebagai asisten analitik (LLM Assistant) dan penyusun laporan otomatis (Automated Report Drafter). LLM bertugas membaca anomali data transaksi dan struktur jaringan graf, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa bisnis yang menjelaskan penyebab suatu alarm terpicu. Fungsi utamanya adalah menyusun draf narasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/STR) berstandar PPATK secara otomatis,

		lengkap dengan profil entitas dan kronologi alur pemindahan dana (smurfing dan layering). Modul ini juga didukung basis pengetahuan regulasi (RAG) untuk mencantumkan rujukan aturan APU PPT yang relevan pada draf laporan.
6	Agentic AI Concept (Optional / Nilai Tambah)	<i>Jelaskan peran AI Agent (misal: RM Copilot Agent, Credit Analyst Agent), tools yang dipanggil (ML/RAG/Data Query, etc), multi-step workflow, dan prinsip Human-in-the-Loop.</i> Agen AI berperan sebagai AML Investigator Copilot yang mengeksekusi penelusuran kasus secara bertingkat (multi-step workflow) berdasarkan instruksi analisis. Melalui mekanisme tool calling, agen secara otomatis memanggil model ML untuk mengecek skor risiko, menelusuri graf hubungan rekening pengirim dan penerima, serta mengecek profil badan usaha nasabah. Seluruh data yang diolah disaring terlebih dahulu dengan sensor informasi pribadi (PII Masking) demi menjaga kerahasiaan data perbankan. Sistem ini menerapkan prinsip Human-in-the-Loop, di mana agen hanya memberikan rekomendasi dan draf telaah, sementara keputusan pemblokiran rekening maupun pengesahan laporan resmi ke regulator tetap berada di bawah wewenang penuh analisis manusia.
7	AI Guardrail Strategy	<i>Identifikasi potensi risiko AI dan strategi penanganannya di 4 lapisan: Input, Process/Agent, Output, dan Monitoring/Audit.</i> Input Layer: PII Masking (penyamaran nomor rekening dan nama nasabah) serta validasi format query analisis. Process/Agent Layer: Pembatasan wewenang agen (read-only decision support tanpa akses eksekusi langsung ke core banking) dan pembatasan pemanggilan fungsi. Output Layer: Hallucination check (validasi nominal/tanggal laporan terhadap data mutasi riil)

		serta kewajiban verifikasi analisis (Human-in-the-Loop approval) sebelum draf LTKM/STR disahkan. Monitoring/Audit Layer: Pencatatan log investigasi agen (tool call audit trail), pelacakan latensi, dan riwayat revisi draf oleh analisis.
8	Graph Analytics Scope (Optional / Nilai Tambah)	<i>Jelaskan penggunaan Graph Analytics jika relevan (misal: Community Detection, Link Prediction, Fraud Transaction Network Detection, etc).</i> Pemanfaatan: Fraud & Mule Account Transaction Network Detection. Metode Utama: - Degree Centrality: Menemukan simpul rekening sentral yang menjadi penampung utama aliran dana kejahatan (mule accounts). - Community Detection: Mengelompokkan kluster sub-jejaring sindikat pengirim dan penerima dana. - Path Traversal: Menelusuri rantai transaksi multi-layer (smurfing dan layering) antar-rekening. Visualisasi graf interaktif menggunakan PyVis pada dashboard.
9	Working Prototype & Dashboard Plan	<i>Jelaskan rencana antarmuka prototype (Streamlit, Power BI, Metabase, Dash, etc) yang mendemonstrasikan alur data hingga output rekomendasi secara interaktif.</i> Framework : Streamlit Dashboard interaktif yang menampilkan skor risiko anomali transaksi (ML), visualisasi jaringan relasi aliran dana antar-rekening (PyVis Graph), dan panel interaksi Agentic Copilot untuk menghasilkan draf memo telaah investigasi LTKM/STR serta tombol verifikasi persetujuan analisis (Human-in-the-Loop).

10	Business Impact Estimation	<i>Jelaskan potensi dampak finansial (Revenue Gain, Cost Reduction, Loss Prevention, etc) dan non-finansial (Customer Experience, Operational Efficiency, Risk Management, etc) secara kuantitatif dan kualitatif.</i> Dampak Finansial: - Loss Prevention & Fund Recovery: Mempercepat deteksi rekening penampung (mule accounts) sehingga potensi penyelamatan dana hasil tindak pidana sebelum ditarik tunai meningkat hingga 40–60% melalui pembekuan cepat (Bye Laws BI). - Cost Reduction: Menurunkan potensi denda keterlambatan pelaporan regulasi ke PPAJK/OJK serta memangkas biaya lembur investigasi manual. Dampak Non-Finansial: - Operational Efficiency (Kuantitatif): Memangkas waktu telaah mutasi dan pembuatan draf laporan LTKM/STR dari 2–4 jam menjadi 15–30 menit per kasus (efisiensi waktu ≈ 75–85%). - Risk Management & Compliance (Kualitatif): Mengurangi alert fatigue tim analis, meningkatkan akurasi identifikasi sindikat pencucian uang berlapis (layering), dan memastikan pelaporan kepatuhan selalu tepat waktu sesuai standar regulator.
----	-----------------------------------	---

Judul Project 3: FIND - Fraud Identification & Behavioral Detection

Copy/duplicate untuk setiap candidate project (minimum 2, maximum 3).

No	Komponen Proposal	Deskripsi

1	Business Problem Statement	<i>Jelaskan masalah bisnis perbankan secara spesifik, siapa target user (misal: RM, Credit Analyst, Fraud Team, Nasabah, etc), dan urgensi penyelesaiannya.</i> Problem: Transaksi digital memiliki volume dan frekuensi yg tinggi shg perubahan perilaku yg mengindikasikan fraud dapat sulit diidentifikasi secara manual. Investigator perlu menganalisis historical transaction untuk melihat amount, velocity, time, dan pattern anomaly, tetapi proses ini dapat memerlukan waktu yang lama. Jadi, diperlukan Fraud Intelligence System yaitu FIND yang dapat secara otomatis mengidentifikasi penyimpangan perilaku transaksi digital dan memberikan insight sebagai evidence untuk mendukung investigasi fraud. Target User: Fraud Investigator atau Fraud Analyst yg bertugas melakukan monitoring & investigasi transaksi digital yang memiliki indikasi perilaku abnormal. Urgensi Penyelesaian: 1. Tingginya volume transaksi digital membuat monitoring seluruh aktivitas secara manual menjadi sulit dan tidak efisien. 2. Behavioral anomaly sulit terlihat dari satu transaksi, sehingga diperlukan analisis terhadap historical transaction dan pola perilaku customer. 3. Analisis manual membutuhkan waktu lama, terutama untuk mengevaluasi amount, velocity, time, dan pattern anomaly. 4. Keterlambatan identifikasi dpt memperlambat investigasi fraud, shg aktivitas mencurigakan berpotensi terlambat ditindaklanjuti.
2	Proposed Solution Concept	<i>Jelaskan konsep solusi terintegrasi berbasis Data & AI serta alur kerja singkat solusi dalam menyelesaikan problem statement di atas.</i>

		- Digital Transaction Data: mengumpulkan data transaksi digital seperti nominal, waktu transaksi, customer/account, kategori, channel, dan informasi transaksi lainnya. - Data Preprocessing & Feature Engineering: melakukan data cleaning, handling missing value, encoding, serta membentuk fitur yang relevan untuk fraud detection dan behavioral analysis, seperti transaction frequency, transaction amount deviation, time-based features, dan transaction velocity. - ML Fraud Detection: menggunakan model machine learning untuk mengklasifikasikan transaksi menjadi Fraud atau Non-Fraud serta menghasilkan Fraud Probability. - Fraud-Indicated Transactions: transaksi yang memiliki indikasi fraud berdasarkan hasil ML dipilih untuk dilakukan analisis behavioral lebih lanjut. - Historical Behavioral Analysis: membandingkan transaksi terindikasi fraud dengan historical transaction behavior customer/account untuk memahami pola transaksi normal. - Behavioral Analysis: menganalisis Amount, Velocity, Time, dan Pattern untuk menemukan penyimpangan dari behavioral baseline. - Behavioral Evidence: menghasilkan evidence yang menjelaskan bentuk penyimpangan perilaku, seperti nominal yang jauh lebih tinggi, peningkatan frekuensi transaksi, waktu transaksi yang tidak biasa, atau perubahan pola transaksi. - GenAI Investigation Summary: mengubah hasil fraud prediction dan behavioral evidence menjadi investigation summary yang ringkas dan mudah dipahami oleh investigator. - Fraud Investigator Review: investigator melakukan review terhadap hasil analisis dan evidence untuk menentukan tindak lanjut investigasi.
--	--	---

3	Data Strategy & Availability	<i>Jelaskan sumber data yang digunakan (Dummy/Synthetic Data, External Open Source Data, atau Kombinasi). Pastikan TIDAK menggunakan data internal confidential / PII.</i> External Open Source Data: menggunakan PaySim, yaitu synthetic mobile-money transaction dataset yang tersedia secara publik untuk merepresentasikan transaksi digital dan fraud. Data yang digunakan: transaction type, amount, timestamp/step, origin account, destination account, fraud label (isFraud) sebagai target ML. Feature Engineering: historical transaction digunakan untuk membentuk fitur behavioral seperti transaction frequency, transaction velocity, amount deviation, transaction time, dan transaction pattern. Sumber data: <u>Synthetic Financial Datasets For Fraud Detection</u>
4	Machine Learning (ML) Scope	<i>Jelaskan analisis ML yang digunakan (misal: Churn Prediction, Credit Risk Scoring, Lead Scoring, Anomaly Detection, Clustering, etc).</i> - Fraud Detection – Logistic Regression: digunakan sebagai baseline model untuk mengukur performa awal dalam mengklasifikasikan transaksi menjadi fraud atau non-fraud serta menghasilkan fraud probability. - Fraud Detection – Random Forest / XGBoost: digunakan sebagai candidate model untuk menangkap pola fraud yang lebih kompleks dan dibandingkan dengan baseline untuk menentukan model dengan performa terbaik. - Behavioral Analysis – Statistical/Rule-based: digunakan untuk membandingkan transaksi terindikasi fraud dengan historical behavior customer melalui amount, velocity, time, dan pattern analysis, sehingga menghasilkan behavioral evidence yang mudah dijelaskan.

		- Behavioral Enhancement – Isolation Forest: digunakan sebagai unsupervised anomaly detection untuk menemukan pola transaksi yang tidak biasa dan melengkapi hasil behavioral analysis berbasis rules/statistik.
5	Generative AI (GenAI) Scope	<i>Jelaskan implementasi GenAI (misal: RAG Dokumen Kebijakan/SOP, LLM Assistant, Summarization, Natural Language Interaction, etc).</i> - Investigation Summarization: GenAI mengubah hasil ML Fraud Detection dan Behavioral Analysis menjadi ringkasan investigasi yang mudah dipahami investigator, mencakup fraud probability, Amount/Velocity/Time/Pattern anomaly, serta behavioral evidence. - Evidence Explanation: LLM menjelaskan mengapa transaksi dianggap mencurigakan berdasarkan evidence yang dihasilkan sistem, tanpa membuat evidence baru atau mengubah hasil model. - Natural Language Interaction: Fraud Investigator dapat menggunakan bahasa natural untuk menanyakan hasil investigasi, misalnya: “Mengapa transaksi ini terindikasi fraud?” “Apa perubahan behavior customer sebelum transaksi ini?” “Apa behavioral evidence yang paling signifikan?” - Investigation Report Generation: GenAI dapat menyusun hasil analisis menjadi investigation summary/report yang terstruktur untuk membantu investigator melakukan review dan menentukan tindak lanjut.
6	Agentic AI Concept (Optional / Nilai Tambah)	<i>Jelaskan peran AI Agent (misal: RM Copilot Agent, Credit Analyst Agent), tools yang dipanggil (ML/RAG/Data Query, etc), multi-step workflow, dan prinsip Human-in-the-Loop.</i> AI Agent berperan sebagai Fraud Investigation Assistant yang mengorkestrasi proses analisis dari

		transaksi terindikasi fraud hingga menghasilkan investigation summary. Agent tidak mengambil keputusan final, tetapi membantu investigator menjalankan proses investigasi secara lebih cepat dan terstruktur. 1. Agent menerima atau mengambil transaksi yang akan dianalisis. 2. Agent memanggil ML Fraud Detection untuk memperoleh fraud prediction dan probability. 3. Jika transaksi terindikasi fraud, Agent mengambil historical transaction customer melalui Data Query. 4. Agent menjalankan behavioral analysis untuk Amount, Velocity, Time, dan Pattern. 5. Agent menggabungkan hasil ML dan behavioral evidence. 6. Agent memanggil LLM untuk menghasilkan evidence-grounded investigation summary. 7. Agent menyajikan hasil kepada Fraud Investigator beserta evidence dan rekomendasi tindak lanjut.
7	AI Guardrail Strategy	<i>Identifikasi potensi risiko AI dan strategi penanganannya di 4 lapisan: Input, Process/Agent, Output, dan Monitoring/Audit.</i> - Input: PII masking, data validation, dan prompt-injection blocking untuk memastikan data transaksi yang masuk valid, aman, dan tidak mengandung informasi sensitif yang tidak diperlukan. - Process / Agent: tool restriction, workflow validation, dan access control sehingga AI Agent hanya dapat memanggil data, ML model, dan behavioral analysis yang telah ditentukan. - Output: evidence grounding, hallucination control, dan human-in-the-loop sehingga GenAI hanya memberikan summary berdasarkan evidence yang tersedia dan tidak membuat evidence atau keputusan fraud sendiri. - Monitoring / Audit: audit trail, model performance monitoring, dan drift monitoring

		untuk melacak aktivitas AI, perubahan performa model, serta memastikan hasil tetap dapat dipertanggungjawabkan.
8	Graph Analytics Scope (Optional / Nilai Tambah)	<i>Jelaskan penggunaan Graph Analytics jika relevan (misal: Community Detection, Link Prediction, Fraud Transaction Network Detection, etc).</i>
9	Working Prototype & Dashboard Plan	<i>Jelaskan rencana antarmuka prototype (Streamlit, Power BI, Metabase, Dash, etc) yang mendemonstrasikan alur data hingga output rekomendasi secara interaktif.</i> Select Transaction → Run Fraud Detection → View Fraud Probability → Analyze Behavior → View Behavioral Evidence → Generate Investigation Summary → Review Recommendation FIND akan menggunakan Streamlit sebagai interface utama karena memungkinkan demonstrasi alur data → ML → behavioral analysis → GenAI → recommendation secara interaktif dalam satu prototype. Dashboard Overview: menampilkan ringkasan jumlah transaksi, jumlah transaksi terindikasi fraud, fraud probability, serta distribusi hasil fraud detection.
10	Business Impact Estimation	<i>Jelaskan potensi dampak finansial (Revenue Gain, Cost Reduction, Loss Prevention, etc) dan non-finansial (Customer Experience, Operational Efficiency, Risk Management, etc) secara kuantitatif dan kualitatif.</i>

		Dampak Finansial: • Loss Prevention: potensi penurunan fraud loss sebesar 10–15% melalui identifikasi transaksi mencurigakan yang lebih cepat. • Cost Reduction: pengurangan waktu investigasi manual sekitar 30% per case melalui otomatisasi behavioral analysis. Dampak Non-Finansial: • Operational Efficiency: meningkatkan kapasitas investigator sekitar 30% karena waktu analisis historical transaction berkurang. • Risk Management: meningkatkan kualitas investigasi melalui Amount, Velocity, Time, dan Pattern Evidence yang lebih terstruktur. • Customer Experience: mempercepat proses review transaksi sehingga berpotensi mengurangi waktu penanganan false positive sekitar 20%. • Auditability: menghasilkan investigation summary dan evidence yang lebih terstruktur, explainable, dan traceable.
--	--	--

III. PROJECT REQUIREMENT CHECKLIST

(Checklist kepatuhan & kelengkapan teknis perencanaan proyek. Saat Day 1, lebih ke apakah aspek-aspek ini sudah terpetakan pada project planning/proposal. Deskripsi poin-poin pada checklist di bawah tidak bersifat exhaustive, terutama terkait metode dan teknik preprocessing, modeling AI/ML/GenAI, serta metrik evaluasi yang digunakan. Para peserta dapat memberikan asumsi dan keterangan tambahan yang dirasa perlu.)

Judul Project 1: ICA

1. Ruang Lingkup & Kepatuhan Data (Mandatory)

- [✓] **Banking Scope:** Topik berada dalam lingkup perbankan (*Business Enhancement / Operational Improvement*).
- [✓] **Data Governance:** Menggunakan Dummy/Synthetic atau External/Open Source Data. Bebas dari data aktual confidential/PII.

- [✓] **Human-in-the-Loop**: Keputusan final dan eksekusi tetap membutuhkan instruksi/konfirmasi manusia.

2. Machine Learning Requirement (Mandatory)

- [✓] **Data Prep & EDA**: Pembersihan data (*missing values, outliers, encoding*), eksplorasi data (EDA) mendalam, dan ekstraksi insight awal.
- [✓] **Baseline ML Model**: Pengujian model baseline ML sederhana dan formulasi pendekatan analitik awal.
- [✓] **Advanced ML & Optimization**: *Feature engineering/scaling*, penanganan *imbalanced data* (misal: SMOTE), serta algoritma utama (XGBoost, Random Forest, dll.).
- [✓] **Comprehensive Metrics Evaluation**: Evaluasi model menggunakan metrik lengkap (*corresponding metrics with respect to the task at hand*).

3. Generative AI & System Integration (Mandatory)

- [✓] **GenAI Implementation**: Mengintegrasikan komponen GenAI (LLM, RAG, *Summarization*, atau *Natural Language Interaction*).
- [✓] **ML + GenAI Integration**: Output/prediksi dari Machine Learning terintegrasi secara logis dengan komponen GenAI.

4. Agentic AI & Graph Analytics (Nilai Tambah / Differentiating Factor)

- [✓] **Agentic AI Integration (Optional)**: AI Agent terbukti mampu menyusun rencana (*plan*), memanggil tools (*act*: ML, RAG, Query), dan mengeksekusi *multi-step workflow*.
- [✓] **Graph Analytics Integration (Optional)**: Menerapkan *Graph Algorithm* untuk analisis jaringan transaksi, *community detection*, atau *link prediction*.

5. AI Guardrail Implementation (Mandatory — Must be Testable in Demo)

- [✓] **Input Guardrail**: Deteksi *prompt injection/jailbreak, masking PII*, dan pembatasan topik.
- [✓] **Process / Agent Guardrail**: Pembatasan wewenang/akses tools, batasan jumlah iterasi agent, dan *human approval* untuk aksi kritis.
- [✓] **Output Guardrail**: *Grounding* & sitasi sumber resmi (anti-halusinasi), *toxic content filter*, dan pencegahan kebocoran PII.
- [✓] **Monitoring & Audit**: *Logging prompt/tool call*, evaluasi kualitas jawaban, dan mekanisme *fallback* saat AI ragu/gagal.

- [✓] **Guardrail Live Demonstration:** Implementasi *guardrail* terbukti berjalan dan dapat ditunjukkan saat *live demo* (misal: menolak prompt berbahaya atau menyamarkan PII).

6. Working Prototype & Deliverables (Mandatory)

- [✓] **End-to-End Workflow Demonstration:** Prototype dapat didemokan secara interaktif mengikuti alur: **Input Data** → **Data Processing & ML/GenAI/Agentic AI + Guardrail** → **Output / Recommendation** → **Business Use**.
- [✓] **Interactive Dashboard:** Menggunakan Streamlit, Power BI, Metabase, etc yang mengintegrasikan hasil prediksi ML, rekomendasi AI, dan *activity log*.
- [✓] **6 Deliverables Utama:**
 1. [✓] *Problem Statement*
 2. [✓] *Proposed Solution*
 3. [✓] *Working Prototype*
 4. [✓] *Data & Analytics Approach*
 5. [✓] *Business Impact Analysis* (Finansial & Non-Finansial)
 6. [✓] *Final Presentation Slide & Live Demo*

Judul Project 2: TRACE (Transaction Relationship & Anomaly Copilot)

1. Ruang Lingkup & Kepatuhan Data (Mandatory)

- [✓] **Banking Scope:** Topik berada dalam lingkup perbankan (*Business Enhancement / Operational Improvement*).
- [✓] **Data Governance:** Menggunakan Dummy/Synthetic atau External/Open Source Data. Bebas dari data aktual confidential/PII.
- [✓] **Human-in-the-Loop:** Keputusan final dan eksekusi tetap membutuhkan instruksi/konfirmasi manusia.

2. Machine Learning Requirement (Mandatory)

- [✓] **Data Prep & EDA:** Pembersihan data (*missing values, outliers, encoding*), eksplorasi data (EDA) mendalam, dan ekstraksi insight awal.
- [✓] **Baseline ML Model:** Pengujian model baseline ML sederhana dan formulasi pendekatan analitik awal.
- [✓] **Advanced ML & Optimization:** *Feature engineering/scaling*, penanganan *imbalanced data* (misal: SMOTE), serta algoritma utama (XGBoost, Random Forest, dll.).

- [✓] **Comprehensive Metrics Evaluation:** Evaluasi model menggunakan metrik lengkap (*corresponding metrics with respect to the task at hand*).

3. Generative AI & System Integration (Mandatory)

- [✓] **GenAI Implementation:** Mengintegrasikan komponen GenAI (LLM, RAG, *Summarization*, atau *Natural Language Interaction*).
- [✓] **ML + GenAI Integration:** Output/prediksi dari Machine Learning terintegrasi secara logis dengan komponen GenAI.

4. Agentic AI & Graph Analytics (Nilai Tambah / Differentiating Factor)

- [✓] **Agentic AI Integration (Optional):** AI Agent terbukti mampu menyusun rencana (*plan*), memanggil tools (*act*: ML, RAG, Query), dan mengeksekusi *multi-step workflow*.
- [✓] **Graph Analytics Integration (Optional):** Menerapkan *Graph Algorithm* untuk analisis jaringan transaksi, *community detection*, atau *link prediction*.

5. AI Guardrail Implementation (Mandatory — Must be Testable in Demo)

- [✓] **Input Guardrail:** Deteksi *prompt injection/jailbreak*, *masking* PII, dan pembatasan topik.
- [✓] **Process / Agent Guardrail:** Pembatasan wewenang/akses tools, batasan jumlah iterasi agent, dan *human approval* untuk aksi kritis.
- [✓] **Output Guardrail:** *Grounding* & sitasi sumber resmi (anti-halusinasi), *toxic content filter*, dan pencegahan kebocoran PII.
- [✓] **Monitoring & Audit:** *Logging prompt/tool call*, evaluasi kualitas jawaban, dan mekanisme *fallback* saat AI ragu/gagal.
- [✓] **Guardrail Live Demonstration:** Implementasi *guardrail* terbukti berjalan dan dapat ditunjukkan saat *live demo* (misal: menolak prompt berbahaya atau menyamarkan PII).

6. Working Prototype & Deliverables (Mandatory)

- [✓] **End-to-End Workflow Demonstration:** Prototype dapat didemonstrasikan secara interaktif mengikuti alur: **Input Data** → **Data Processing & ML/GenAI/Agentic AI + Guardrail** → **Output / Recommendation** → **Business Use**.
- [✓] **Interactive Dashboard:** Menggunakan Streamlit, Power BI, Metabase, etc yang mengintegrasikan hasil prediksi ML, rekomendasi AI, dan *activity log*.

- [✓] **6 Deliverables Utama:**

1. [✓] *Problem Statement*
2. [✓] *Proposed Solution*
3. [✓] *Working Prototype*
4. [✓] *Data & Analytics Approach*
5. [✓] *Business Impact Analysis* (Financial & Non-Financial)
6. [✓] *Final Presentation Slide & Live Demo*

Judul Project 3: FIND (Fraud Identification & Behavioral Detection)

1. Ruang Lingkup & Kepatuhan Data (Mandatory)

- [✓] **Banking Scope:** Topik berada dalam lingkup perbankan (*Business Enhancement / Operational Improvement*).
- [✓] **Data Governance:** Menggunakan Dummy/Synthetic atau External/Open Source Data. Bebas dari data aktual confidential/PII.
- [✓] **Human-in-the-Loop:** Keputusan final dan eksekusi tetap membutuhkan instruksi/konfirmasi manusia.

2. Machine Learning Requirement (Mandatory)

- [✓] **Data Prep & EDA:** Pembersihan data (*missing values, outliers, encoding*), eksplorasi data (EDA) mendalam, dan ekstraksi insight awal.
- [✓] **Baseline ML Model:** Pengujian model baseline ML sederhana dan formulasi pendekatan analitik awal.
- [✓] **Advanced ML & Optimization:** *Feature engineering/scaling*, penanganan *imbalanced data* (misal: SMOTE), serta algoritma utama (XGBoost, Random Forest, dll.).
- [✓] **Comprehensive Metrics Evaluation:** Evaluasi model menggunakan metrik lengkap (*corresponding metrics with respect to the task at hand*).

3. Generative AI & System Integration (Mandatory)

- [✓] **GenAI Implementation:** Mengintegrasikan komponen GenAI (LLM, RAG, *Summarization*, atau *Natural Language Interaction*).
- [✓] **ML + GenAI Integration:** Output/prediksi dari Machine Learning terintegrasi secara logis dengan komponen GenAI.

4. Agentic AI & Graph Analytics (Nilai Tambah / Differentiating Factor)

- [✓] **Agentic AI Integration (Optional)**: AI Agent terbukti mampu menyusun rencana (*plan*), memanggil tools (*act*: ML, RAG, Query), dan mengeksekusi *multi-step workflow*.
- [✓] **Graph Analytics Integration (Optional)**: Menerapkan *Graph Algorithm* untuk analisis jaringan transaksi, *community detection*, atau *link prediction*.

5. AI Guardrail Implementation (Mandatory — Must be Testable in Demo)

- [✓] **Input Guardrail**: Deteksi *prompt injection/jailbreak*, *masking* PII, dan pembatasan topik.
- [✓] **Process / Agent Guardrail**: Pembatasan wewenang/akses tools, batasan jumlah iterasi agent, dan *human approval* untuk aksi kritis.
- [✓] **Output Guardrail**: *Grounding* & sitasi sumber resmi (anti-halusinasi), *toxic content filter*, dan pencegahan kebocoran PII.
- [✓] **Monitoring & Audit**: *Logging prompt/tool call*, evaluasi kualitas jawaban, dan mekanisme *fallback* saat AI ragu/gagal.
- [✓] **Guardrail Live Demonstration**: Implementasi *guardrail* terbukti berjalan dan dapat ditunjukkan saat *live demo* (misal: menolak prompt berbahaya atau menyamarkan PII).

6. Working Prototype & Deliverables (Mandatory)

- [✓] **End-to-End Workflow Demonstration**: Prototype dapat didemokan secara interaktif mengikuti alur: **Input Data** → **Data Processing & ML/GenAI/Agentic AI + Guardrail** → **Output / Recommendation** → **Business Use**.
- [✓] **Interactive Dashboard**: Menggunakan Streamlit, Power BI, Metabase, etc yang mengintegrasikan hasil prediksi ML, rekomendasi AI, dan *activity log*.
- [✓] **6 Deliverables Utama**:
 1. [✓] *Problem Statement*
 2. [✓] *Proposed Solution*
 3. [✓] *Working Prototype*
 4. [✓] *Data & Analytics Approach*
 5. [✓] *Business Impact Analysis* (Finansial & Non-Finansial)
 6. [✓] *Final Presentation Slide & Live Demo*

IV. PROJECT TOPIC PRIORITIZATION MATRIX & FORMULA

(Peserta mengisi bagian ini jika memiliki beberapa kandidat ide use case/project topic pada Day 1 untuk memilih 1 ide proyek paling ideal).

1. Rumus Evaluasi & Penilaian (Skala 1–5)

A. VALUE / IMPACT SCORE

$$ValueScore = \frac{BI+EG+SI}{3}$$

- **Business Impact (BI):** Besarnya dampak langsung use case/project terhadap hasil bisnis/operasional bank, seperti peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, penurunan risiko/kerugian, peningkatan kualitas layanan, atau perbaikan kinerja proses (1 = dampak sangat kecil/terbatas, 5 = dampak sangat besar dan signifikan terhadap outcome bisnis/operasional).
- **Efficiency Gain (EG):** Tingkat penghematan waktu/beban kerja, yakni:
 - 1 = <20% (sangat kecil)
 - 2 = 20%–<40% (kecil)
 - 3 = 40%–<60% (sedang)
 - 4 = 60%–<80% (tinggi)
 - 5 = ≥80% (sangat tinggi/proses hampir sepenuhnya terotomasi).
- **Strategic Importance (SI):** Tingkat keselarasan use case/project dengan prioritas strategis, fungsi inti, dan kapabilitas jangka panjang BNI, yakni:
 - 1 = tidak terkait prioritas strategis/fungsi inti
 - 2 = keterkaitan rendah dan bersifat pendukung
 - 3 = relevan terhadap area bisnis penting
 - 4 = sangat relevan dan mendukung langsung prioritas strategis/fungsi inti
 - 5 = sangat strategis, berpotensi menjadi kapabilitas unggulan atau game changer.

B. EASE / EFFORT SCORE

$$EaseScore = \frac{DA+TC+RS}{3}$$

- **Data Availability (DA):** Tingkat kesiapan dan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan untuk pengembangan use case/project (1 = data tidak tersedia/sangat sulit diperoleh, 5 = data lengkap, relevan, terstruktur, dan siap digunakan).
- **Technical Complexity (TC):** Tingkat kemudahan pengembangan dan implementasi solusi dari sisi teknologi (1 = sangat kompleks, membutuhkan banyak komponen/integrasi atau teknologi yang belum matang, 5 = sangat mudah, menggunakan teknologi yang umum/stabil dan dapat diimplementasikan dengan cepat).
- **Risk & Sensitivity (RS):** Tingkat kemudahan pengelolaan risiko, sensitivitas data, serta aspek keamanan dan kepatuhan AI (1 = risiko sangat tinggi dan membutuhkan

kontrol/approval yang kompleks, 5 = risiko sangat rendah dan dapat dikendalikan dengan guardrail/prosedur standar).

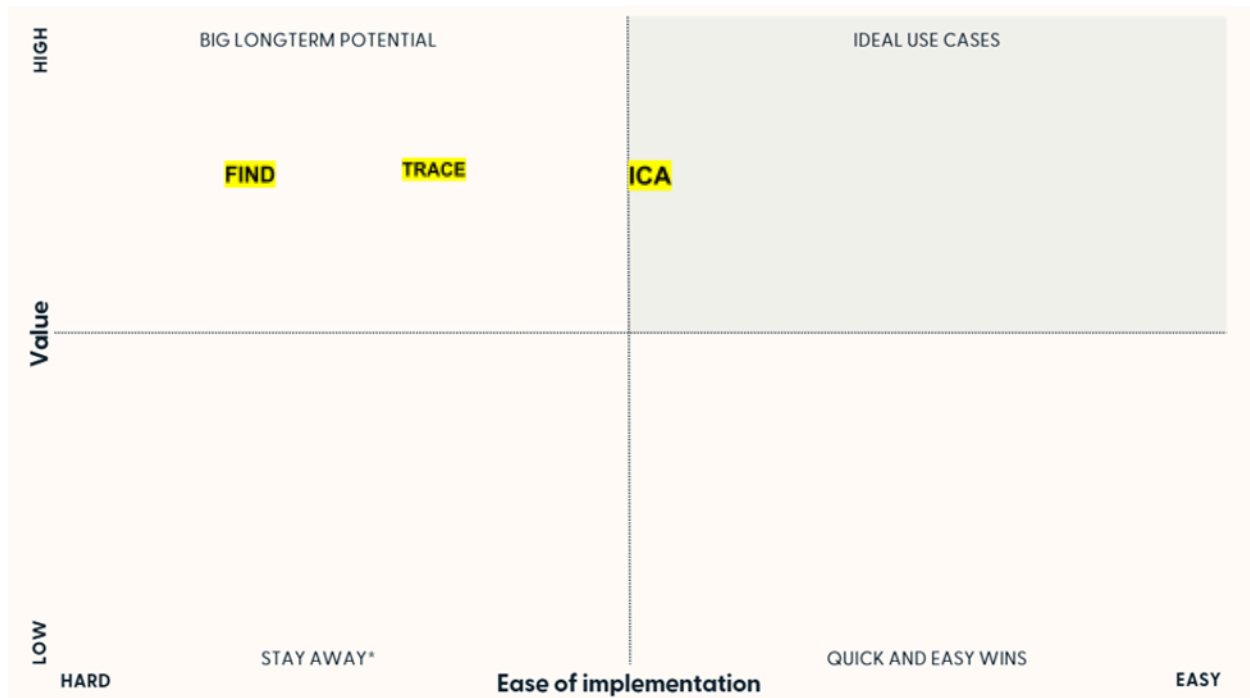
2. Tabel Scoring Candidate Use Cases/Project Title

(Isikan minimal 2 kandidat ide use case/project topic yang didiskusikan oleh kelompok saat brainstorming Day 1).

Kode Ide	Candidate Project Title	BI	EG	SI	Value Score	DA	TC	RS	Ease Score	Matriks Kategori	Keputusan Kelompok
Option A	ICA	5	4	4	4.3	4	4	4	4	Ideal Use Case	[SELECTED]
Option B	TRACE	4	4	4	4	4	3	2	3	Big Longterm Potential	Backup
Option C	FIND	4	4	4	4	3	3	2	2.7	Big Longterm Potential	Backup

3. Justifikasi Pemilihan Topik Terpilih

Pemetaan ke Prioritization Matrix



Catatan: Tandai/plot posisi koordinat (Ease Score, Value Score) dari masing-masing kandidat project pada gambar matrix di atas

- **Nama Use Case/Judul Project Terpilih:** ICA - Intelligence Credit Analyst
- **Alasan Pemilihan:** [Jelaskan mengapa topik ini dipilih berdasarkan Value, Ease, feasibility Capstone, serta trade-off dibandingkan kandidat lainnya.].
 - **Value:** Kredit merupakan salah satu bisnis utama bank karena menjadi sumber pendapatan melalui penyaluran dana. ICA membantu bank menganalisis profil dan risiko borrower sehingga keputusan kredit dapat dilakukan dengan lebih cepat, terstruktur, dan berbasis data.
 - **Ease:** Proses ICA relatif jelas, yaitu Applicant atau Customer Data → Customer Identification & Data Retrieval → Credit Risk & Early Warning Analysis → Risk Assessment & Key Factors → GenAI Explanation → Credit Analyst Recommendation. Data untuk prototype juga lebih memungkinkan diperoleh dari dataset publik atau sintesis.
 - **Feasibility:** ICA cocok untuk capstone karena dapat mencakup end-to-end ML, Explainable AI, GenAI, dan AI Agent tanpa membutuhkan sistem perbankan yang kompleks. Output dapat berupa risk assessment, key risk factors, credit analysis summary, dan recommendation.
 - **Trade-off:** Karena berkaitan langsung dengan keputusan kredit, ICA memiliki tantangan seperti explainability, fairness, privacy, dan regulatory compliance. Oleh karena itu, ICA diposisikan sebagai decision-support/coplanot untuk credit analyst, bukan sebagai sistem yang secara otomatis menyetujui atau menolak kredit.